

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **Nickel plating solution, semi-bright finish**  
 Product Description: **Nickel plating solution, semi-bright finish**  
 Cat No. : 42026

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan: Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap: Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel: Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia 1-800-815-308 (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) +(60)-327884561 (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 4 (H302)            |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                                 | Kategori 4 (H332)            |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                         | Kategori 2 (H315)            |
| Pemekaan Pernafasan                                              | Kategori 1 (H334)            |
| Pemekaan Kulit                                                   | Kategori 1 (H317)            |
| Kemutagenan Sel Germa                                            | Kategori 2 (H341)            |
| Kekarsinogenan                                                   | Kategori 1A (H350i)          |
| Ketoksikan Pemiakan                                              | Kategori 1B (H360D) (H360FD) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 1 (H372)            |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                     | Kategori 1 (H400)            |
| Ketoksikan akuatik kronik                                        | Kategori 1 (H410)            |

**Unsur Label**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mac-2025



## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut  
H341 - Disyaki menyebabkan kecacatan genetik  
H350i - Boleh menyebabkan kanser melalui penyedutan  
H360D - Boleh merosakkan janin  
H360FD - Boleh merosakkan kesuburan. Boleh merosakkan janin  
H372 - Menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang  
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan  
H302 + H332 - Memudaratkan jika tertelan atau tersedut

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P284 - Jika pengalihudaraan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P301 + P312 - JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat  
P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P330 - Berkumur  
P342 + P311 - Jika mengalami gejala pernafasan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS | Peratus berat |
|----------|---------|---------------|
|----------|---------|---------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| AIR                           | 7732-18-5  | 65.00 |
| NIKEL(II) SULFAT HEKSAHIDRAT  | 10101-97-0 | 25.00 |
| NIKEL(II)-KLORIDA HEKSAHIDRAT | 7791-20-0  | 6.00  |
| Asid Borik                    | 10043-35-3 | 4.00  |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasihat Umum</b>                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                                |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.              |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                           |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                                          |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Tidak boleh bakar. Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Sulfur oksida, Hidrogen klorida, Heavy metal oxides, Oksida bagi boron.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen                      | Malaysia | TLV ACGIH                                             | OSHA PEL                             |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| NIKEL(II) SULFAT HEKSAHIDRAT  |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| NIKEL(II)-KLORIDA HEKSAHIDRAT |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| Asid Borik                    |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> |                                      |

| Komponen                      | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIKEL(II) SULFAT HEKSAHIDRAT  |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 8                                                                                                                                                                                   |
| NIKEL(II)-KLORIDA HEKSAHIDRAT |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 8                                                                                                                                                                                   |
| Asid Borik                    |                 |                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK when boric acid and tetraborates are present together, the MAK value is 0.75 mg boron/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup> |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

## Peralatan perlindungan peribadi

### **Perlindungan Mata**

Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal)

### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakaian lengan panjang

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

### **Perlindungan Respiratori**

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

### **Jenis Penapis yang Disyorkan:**

Penapis zarah yang mematuhi EN 143

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul

Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

## Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

## Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

#### **Rupa**

Hijau

#### **Keadaan Fizikal**

Cecair

#### **Bau**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Ambang Bau**

Tiada data tersedia

#### **pH**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Julat lebur/takat**

Tiada data tersedia

#### **Titik Melembut**

Tiada data tersedia

#### **Takat/julat didih**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Takat Kilat**

Tiada maklumat yang tersedia

**Cara -** Tiada maklumat yang tersedia

#### **Kadar Penyejatan**

Tiada data tersedia

#### **Kemudahbakaran (Pepejal, gas)**

Tidak berkenaan

Cecair

#### **Had ledakan**

Tiada data tersedia

#### **Tekanan Wap**

23 hPa @ 20 °C

#### **Ketumpatan wap**

Tiada data tersedia

(Udara = 1.0)

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                 |                              |        |
|---------------------------------|------------------------------|--------|
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia          |        |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair |
| Keterlarutan Dalam Air          | Larut campur                 |        |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |        |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pekali Petakan (n-oktanol/air) |         |
| Komponen                       | log Pow |
| Asid Borik                     | -0.757  |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |
| Kelikatan            | Tiada data tersedia          |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.     |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida.

### Produk Penguraian Berbahaya

Sulfur oksida. Hidrogen klorida. Heavy metal oxides. Oksida bagi boron.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| (a) acute toxicity;<br>Oral | Kategori 4 |
|-----------------------------|------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

**Derma  
Penyedutan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Kategori 4

## Data toksikologi bagi komponen

| Komponen                      | LD50 Mulut                 | LD50 Dermis             | LC50 Penyedutan |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| AIR                           | -                          | -                       | -               |
| NIKEL(II) SULFAT HEKSAHIDRAT  | LD50 = 361.9 mg/kg ( Rat ) | -                       | -               |
| NIKEL(II)-KLORIDA HEKSAHIDRAT | LD50 = 105 mg/kg ( Rat )   | -                       | -               |
| Asid Borik                    | 2660 mg/kg ( Rat )         | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | Not listed      |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 2

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
Respiratori  
Kulit

Kategori 1  
Kategori 1

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

(e) kemutagenan sel germa; Kategori 2

(f) kekarsinogenan; Kategori 1A

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen                      | EU | UK | Jerman | IARC    |
|-------------------------------|----|----|--------|---------|
| NIKEL(II) SULFAT HEKSAHIDRAT  |    |    |        | Group 1 |
| NIKEL(II)-KLORIDA HEKSAHIDRAT |    |    |        | Group 1 |

(g) ketoksikan pembiakan; Kategori 1B

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Kategori 1

**Laluan pendedahan  
Organ Sasaran**

Penyedutan  
Sistem pernafasan.

(j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh**

Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

**Endocrine Disrupting Properties**

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Mungkin menyebabkan kesan buruk jangka panjang di alam sekitar. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah.

| Komponen   | Ikan Air Tawar                        | Telebuk                                   | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| Asid Borik | Gambusia affinis: LC50: 5600 mg/L/96h | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna) | -              | -         |

### Ketegaran dan keterdegradan

Produk mengandungi logam berat. Pembuangan ke persekitaran perlu dielakkan. Pra rawatan khas diperlukan

#### **Kekal di alam**

Mungkin berkekalan di alam, berdasarkan maklumat yang ada.

#### **Degradasi di loji rawatan kumbahan**

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

### Keupayaan biopengumpulan

Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk

| Komponen   | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|------------|---------|----------------------------|
| Asid Borik | -0.757  | 0 dimensionless            |

### Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

#### **Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### **Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### **Maklumat Lain**

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

#### **No. UN**

UN3082

#### **Kelas Bahaya**

9

#### **Kumpulan Pembungkusan**

III

#### **Nama Penghantaran Sah**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Nickel(II) sulfate hexahydrate, Nickel(II) chloride hexahydrate



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN3082  
Kelas Bahaya 9  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Nickel(II) sulfate hexahydrate, Nickel(II) chloride hexahydrate

## IATA

No. UN UN3082  
Kelas Bahaya 9  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Nickel(II) sulfate hexahydrate, Nickel(II) chloride hexahydrate

Pengawasan Khusus untuk  
Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa China X = disenaraikan U.S.A. (TSCA) Kanada (DSL/NDSL) Eropah (EINECS/ELINCS/NLP) Australia (AICS) Korea (KECL) China (IECSC) Japan (ENCS) Filipina (PICCS) Taiwan (TCSI) Japan (ISHL) New Zealand (NZIoC) Japan (ISHL)

| Komponen                         | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| AIR                              | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-35400 |
| NIKEL(II) SULFAT<br>HEKSAHIDRAT  | -         | -    | -   | X     | X    | X    | X     | -    | -        |
| NIKEL(II)-KLORIDA<br>HEKSAHIDRAT | -         | -    | -   | X     | X    | X    | X     | X    | -        |
| Asid Borik                       | 233-139-2 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-03499 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDSL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel plating solution, semi-bright finish

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

(Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa

Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

31-Mac-2025

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**